

Devoir surveillé n°2

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de trois exercices et un problème.

A Exercice – Équations et inéquations

Q1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x + 4| \leq |2x + 1|$.

Correction ———

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions. Le domaine de validité de cette inéquation est $\mathbb{R}$.

On a $x + 4 = 0 \iff x = -4$ et $2x + 1 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}$.

On distingue alors trois cas :

▷ Sur $] -\infty; -4]$: On a $|x + 4| = -x - 4$ et $|2x + 1| = -2x - 1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |x + 4| \leq |2x + 1| &\iff -x - 4 \leq -2x - 1 \\ &\iff x \leq 3 \end{aligned}$$

Donc $] -\infty; -4] \subset \mathcal{S}$.

▷ Sur $] -4; -\frac{1}{2}]$: On a $|x + 4| = x + 4$ et $|2x + 1| = -2x - 1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |x + 4| \leq |2x + 1| &\iff x + 4 \leq -2x - 1 \\ &\iff 3x \leq -5 \\ &\iff x \leq -\frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Donc $] -4; -\frac{5}{3}] \subset \mathcal{S}$.

▷ Sur $] -\frac{1}{2}; +\infty[$: On a $|x + 4| = x + 4$ et $|2x + 1| = 2x + 1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |x + 4| \leq |2x + 1| &\iff x + 4 \leq 2x + 1 \\ &\iff x \geq 3. \end{aligned}$$

Donc $[3; +\infty[\subset \mathcal{S}$.

Conclusion. $\mathcal{S} =] -\infty; -\frac{5}{3}] \cup [3; +\infty[$.

Q2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\left| \frac{x-1}{x+3} \right| \leq 2$.

Correction ———

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions. Le domaine de validité de cette inéquation est $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

On a $x - 1 = 0 \iff x = 1$ et $x + 3 = 0 \iff x = -3$.

On distingue alors trois cas :

▷ Sur $] -\infty; -3[$: $|x - 1| = -x + 1$ et $|x + 3| = -x - 3$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \left| \frac{x-1}{x+3} \right| \leq 2 &\iff \frac{|x-1|}{|x+3|} \leq 2 \\ &\iff \frac{-x+1}{-x-3} - 2 \leq 0 \\ &\iff \frac{x+7}{-x-3} \leq 0. \end{aligned}$$

x	$-\infty$	-7	-3	$+\infty$
$x + 7$	-	0	+	+
$-x - 3$	+	+	-	-
$\frac{x+7}{-x-3}$	-	0	+	-

On fera attention à ne lire le tableau que sur $] -\infty; -3[$.

Donc $] -\infty; -7] \subset \mathcal{S}$.

▷ Sur $] -3; 1]$: $|x - 1| = -x + 1$ et $|x + 3| = x + 3$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \left| \frac{x-1}{x+3} \right| \leq 2 &\iff \frac{|x-1|}{|x+3|} \leq 2 \\ &\iff \frac{-x+1}{x+3} - 2 \leq 0 \\ &\iff \frac{-3x-5}{x+3} \leq 0. \end{aligned}$$

x	$-\infty$	-3	$-\frac{5}{3}$	$+\infty$
$-3x - 5$	+	+	0	-
$x + 3$	-	0	+	+
$\frac{-3x-5}{x+3}$	-	+	0	-

On fera attention à ne lire le tableau que sur $] -3; 1]$.

Donc $[-\frac{5}{3}; 1] \subset \mathcal{S}$.

▷ Sur $]1; +\infty[$: $|x - 1| = x - 1$ et $|x + 3| = x + 3$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \left| \frac{x-1}{x+3} \right| \leq 2 &\iff \frac{|x-1|}{|x+3|} \leq 2 \\ &\iff \frac{x-1}{x+3} - 2 \leq 0 \\ &\iff \frac{-x-7}{x+3} \leq 0. \end{aligned}$$

x	$-\infty$	-7	-3	$+\infty$
$-x - 7$	+	0	-	-
$x + 3$	-	-	0	+
$\frac{-x-7}{x+3}$	-	0	+	-

On fera attention à ne lire le tableau que sur $]1; +\infty[$.

Donc $]1; +\infty[\subset \mathcal{S}$.

Conclusion. $\mathcal{S} =] -\infty; -7] \cup [-\frac{5}{3}; +\infty[$.

Q3. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x^2 - 2x} - \sqrt{2x - 3} < 0$.

Correction ———

$$\triangleright x^2 - 2x \geq 0 \iff x(x - 2) \geq 0 \iff x \in] -\infty; 0] \cup [2; +\infty[.$$

$$\triangleright 2x - 3 \geq 0 \iff x \in [\frac{3}{2}; +\infty[.$$

Le domaine de validité de l'inéquation est $[2; +\infty[$.

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de cette inéquation.

Pour tout $x \in [2; +\infty[$,

$$\begin{aligned} & \sqrt{x^2 - 2x} - \sqrt{2x - 3} < 0 \\ \iff & \sqrt{x^2 - 2x} < \sqrt{2x - 3} \\ \iff & x^2 - 2x < 2x - 3 \\ \iff & x^2 - 4x + 3 < 0 \\ \iff & (x - 1)(x - 3) < 0 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$x - 1$	-	0	+	+
$x - 3$	-	-	0	+
$(x - 1)(x - 3)$	+	0	-	+

On fera attention à ne lire le tableau que sur $[2; +\infty[$.

Conclusion. $\mathcal{S} = [2; 3[$.

Q4. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(x + 2) + \ln(x - 1) = \ln(2x)$.

Correction —

$$\begin{aligned} \triangleright x + 2 > 0 & \iff x > -2 \\ \triangleright x - 1 > 0 & \iff x > 1 \\ \triangleright 2x > 0 & \iff x > 0 \end{aligned}$$

Le domaine de validité de cette équation est $]1; +\infty[$.

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de cette équation.

Pour tout $x \in]1; +\infty[$,

$$\begin{aligned} \ln(x + 2) + \ln(x - 1) = \ln(2x) & \iff \ln((x + 2)(x - 1)) = \ln(2x) \\ & \iff (x + 2)(x - 1) = 2x \\ & \iff x^2 - x - 2 = 0 \\ & \iff (x + 1)(x - 2) = 0 \\ & \iff x = 2. \end{aligned}$$

Conclusion. $\mathcal{S} = \{2\}$.

B Exercice – Autour de la partie fractionnaire

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on définit la partie fractionnaire de x , notée $\{x\}$, par

$$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor,$$

où $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x .

Partie I : Premiers exemples et propriétés

Q1. Déterminer $\{2\}$, $\{\frac{1}{2}\}$ et $\{-\frac{3}{4}\}$.

Correction —

$$\triangleright \{2\} = 2 - \lfloor 2 \rfloor = 2 - 2 = 0.$$

$$\begin{aligned} \triangleright \left\{ \frac{1}{2} \right\} &= \frac{1}{2} - \left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}. \\ \triangleright \left\{ -\frac{3}{4} \right\} &= -\frac{3}{4} - \left\lfloor -\frac{3}{4} \right\rfloor = -\frac{3}{4} - (-1) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Q2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\{x\} \geq 0$. Déterminer le cas d'égalité.

Correction ———

Par définition de la partie entière, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor \leq x$ donc $\{x\} \geq 0$.

Le cas d'égalité se traite par équivalence :

$$\{x\} = 0 \iff x = \lfloor x \rfloor \iff x \in \mathbb{Z}.$$

Q3. Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\{x+k\} = \{x\}$.

Correction ———

On sait que pour $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\lfloor x+k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$. Ainsi,

$$\{x+k\} = x+k - \lfloor x+k \rfloor = x+k - (\lfloor x \rfloor + k) = x - \lfloor x \rfloor = \{x\}.$$

Partie II : Résolution d'une équation

On veut résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $(E) : \{x^2\} = \{x\}$. On procède par analyse-synthèse.

Q4. Analyse. Soit $x \in \mathbb{R}$ vérifiant l'équation (E) .

(a) Justifier qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x^2 - x - k = 0$.

Correction ———

On a les équivalences :

$$\begin{aligned} \{x^2\} = \{x\} &\iff x^2 - \lfloor x^2 \rfloor = x - \lfloor x \rfloor \\ &\iff x^2 - x - (\lfloor x^2 \rfloor - \lfloor x \rfloor) = 0 \\ &\iff x^2 - x - k = 0 \text{ avec } k = \lfloor x^2 \rfloor - \lfloor x \rfloor. \end{aligned}$$

À ce stade on sait que $k \in \mathbb{Z}$ car $\lfloor x^2 \rfloor, \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$.

Comme x est solution de (E) , cette équation polynômiale du second degré admet au moins une solution donc $\Delta = 1 + 4k \geq 0$.

Ainsi, $k \geq -\frac{1}{4}$. Comme $k \in \mathbb{Z}$, il vient que $k \in \mathbb{N}$.

(b) En déduire l'expression de x .

Correction ———

Il nous reste à résoudre la précédente équation polynomiale du second degré.

Il vient alors que x est de la forme $x = \frac{1-\sqrt{1+4k}}{2}$ ou $x = \frac{1+\sqrt{1+4k}}{2}$.

Q5. Synthèse. On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x = \frac{1-\sqrt{1+4k}}{2}$ ou $x = \frac{1+\sqrt{1+4k}}{2}$.
Montrer que dans ces deux cas, x vérifie (E) .

Correction ———

Réciproquement, si x est de cette forme là, alors x est solution de l'équation polynômiale du second degré $x^2 - x - k = 0$ ce qui équivaut à $x^2 = x + k$.

En appliquant la partie fractionnaire, il vient $\{x^2\} = \{x + k\}$.

Puis, en utilisant la question **Q3**, il vient $\{x^2\} = \{x\}$.

Q6. Conclure.

Correction ———

Par analyse-synthèse, nous venons de montrer que l'ensemble des solutions de (E) est

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{1 \pm \sqrt{1+4k}}{2} \mid k \in \mathbb{N} \right\}.$$

C Exercice – Parité et imparité

Montrer qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$, à la fois paire et impaire, est nécessairement la fonction nulle.

Correction ———

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction paire et impaire.

Comme f est paire, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = f(x)$.

Comme f est impaire, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = -f(x)$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = -f(x)$ d'où $f(x) = 0$.

Problème – Autour de la tangente hyperbolique

La fonction tangente hyperbolique, notée th , est la fonction définie par :

$$\text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Les trois parties de ce problème peuvent être traitées de façon **indépendante**.

Partie I : Étude de la fonction tangente hyperbolique

Q1. Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}$ de th .

Correction ———

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x + e^{-x} \neq 0$ donc $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Q2. Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $|\operatorname{th}(x)| \leq 1$.

Correction ———

D'après l'inégalité triangulaire, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|\operatorname{th}(x)| = \left| \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right| = \frac{|e^x - e^{-x}|}{|e^x + e^{-x}|} \leq \frac{|e^x| + |e^{-x}|}{|e^x + e^{-x}|} \leq \frac{e^x + e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \leq 1$$

Q3. Quelle est la parité de th ? Justifier votre réponse.

Correction ———

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{th}(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x} = \frac{-(e^x - e^{-x})}{e^x + e^{-x}} = -\operatorname{th}(x).$$

th est une fonction impaire.

Q4. (a) Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\operatorname{th}(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$.

Correction ———

Soit $x \in \mathbb{R}$.

En multipliant numérateur et dénominateur par e^x : $\operatorname{th}(x) = \frac{e^x(e^x - e^{-x})}{e^x(e^x + e^{-x})} = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$.

En multipliant numérateur et dénominateur par e^{-x} : $\operatorname{th}(x) = \frac{e^{-x}(e^x - e^{-x})}{e^{-x}(e^x + e^{-x})} = \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$.

(b) En déduire les limites de th aux bornes de son ensemble de définition.

Correction ———

$$\triangleright \text{En } +\infty : \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{th}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}} = \frac{1}{1} = 1.$$

$$\triangleright \text{En } -\infty : \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{th}(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = \frac{-1}{1} = -1.$$

Q5. (a) Justifier que th est dérivable et que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\operatorname{th}'(x) = 1 - \operatorname{th}^2(x)$.

Correction ———

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x + e^{-x} \neq 0$.

Par somme et quotients des fonctions usuelles $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{-x}$ dérivables sur $\mathbb{R}$, la fonction th est aussi dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{th}'(x) = \frac{(e^x + e^{-x})(e^x + e^{-x}) - (e^x - e^{-x})(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} = 1 - \frac{(e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} = 1 - \operatorname{th}^2(x).$$

(b) Déterminer les variations de th .

Correction ———

On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\operatorname{th}(x)| \leq 1$ donc $\operatorname{th}^2(x) \leq 1$.

Ainsi, $\operatorname{th}'(x) = 1 - \operatorname{th}^2(x) \geq 0$. La fonction th est croissante sur $\mathbb{R}$.

(c) Déterminer l'équation de la tangente T_0 à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

Correction ———

On a $\operatorname{th}(0) = \frac{e^0 - e^0}{e^0 + e^0} = 0$ et $\operatorname{th}'(0) = 1 - \operatorname{th}^2(0) = 1 - 0 = 1$. Ainsi, l'équation de T_0 est $y = 1(x - 0) + 0 = x$. C'est la première bissectrice du plan.

Q6. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $\operatorname{th}(x) \leq x$ et que pour tout $x \leq 0$, $\operatorname{th}(x) \geq x$.

Indication. On pourra étudier la fonction $x \mapsto \operatorname{th}(x) - x$.

Correction ———

On considère la fonction $\varphi : x \mapsto \operatorname{th}(x) - x$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi'(x) = 1 - \operatorname{th}^2(x) - 1 = -\operatorname{th}^2(x) \leq 0$. φ est une fonction décroissante.

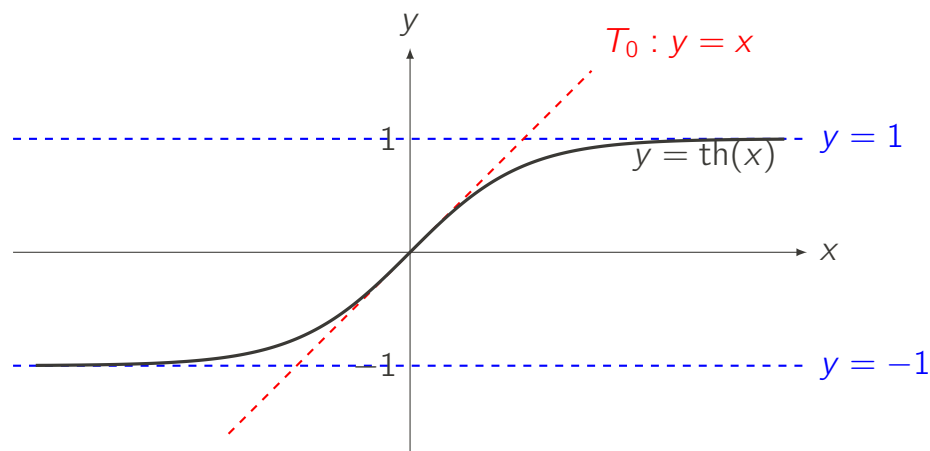
De plus, on remarque que $\varphi(0) = \operatorname{th}(0) - 0 = 0$.

Donc pour tout $x \geq 0$, $\varphi(x) \leq 0$ et pour tout $x \leq 0$, $\varphi(x) \geq 0$. D'où les résultats voulus.

Q7. Dédurre, des questions précédentes, l'allure de la courbe représentative de th .

Le schéma devra être soigné et faire apparaître les différentes informations : T_0 , asymptotes horizontales et droite $y = x$.

Correction ———



Partie II : Bijectivité de la tangente hyperbolique

L'étude menée dans la précédente partie nous permet d'établir que th est une fonction de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $] -1; 1[$.

L'objectif de cette partie est de chercher une fonction $f :] -1; 1[\rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- ▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(\operatorname{th}(x)) = x$.
- ▷ Pour tout $x \in] -1; 1[$, $\operatorname{th}(f(x)) = x$.

Q8. Soit $y \in] -1; 1[$.

- (a) Résoudre l'équation d'inconnue X , $y = \frac{X^2-1}{X^2+1}$. Déterminer l'unique solution positive.

Correction ———

Soit $y \in]-1; 1[$. On procède par équivalence :

$$y = \frac{X^2-1}{X^2+1} \iff (X^2+1)y = X^2-1 \iff X^2 = \frac{1+y}{1-y} \iff X = \pm \sqrt{\frac{1+y}{1-y}}.$$

L'unique solution positive est $X = \sqrt{\frac{1+y}{1-y}}$.

- (b) En déduire l'unique solution de l'équation $y = \text{th}(x)$ d'inconnue x .

Correction ———

Soit $y \in]-1; 1[$. On procède par équivalence :

$$y = \text{th}(x) \iff y = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} \iff (e^x)^2 = \frac{1+y}{1-y}.$$

Puis en utilisant la question précédente et le fait que $e^x > 0$, on obtient $e^x = \sqrt{\frac{1+y}{1-y}}$ puis

$$x = \ln \left(\sqrt{\frac{1+y}{1-y}} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+y}{1-y} \right).$$

- Q9.** En déduire la fonction f . On vérifiera que $\text{th} \circ f = \text{id}_{]-1;1[}$ et $f \circ \text{th} = \text{id}_{\mathbb{R}}$.

Correction ———

$$\text{On a } f : \begin{cases}]-1; 1[\longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \end{cases}.$$

▷ Pour tout $x \in]-1; 1[$,

$$\text{th}(f(x)) = \frac{e^{2f(x)}-1}{e^{2f(x)}+1} = \frac{e^{\ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)}-1}{e^{\ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)}+1} = \frac{\frac{1+x}{1-x}-1}{\frac{1+x}{1-x}+1} = \frac{\frac{2x}{1-x}}{\frac{2}{1-x}} = x.$$

▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(\text{th}(x)) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\text{th}(x)}{1-\text{th}(x)} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}}{1-\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\frac{2e^{2x}}{e^{2x}+1}}{\frac{2}{e^{2x}+1}} \right) = \frac{1}{2} \ln (e^{2x}) = x.$$

Partie III : Convergence d'une somme

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n(x) = \frac{1}{2^0} \text{th} \left(\frac{x}{2^0} \right) + \frac{1}{2^1} \text{th} \left(\frac{x}{2^1} \right) + \frac{1}{2^2} \text{th} \left(\frac{x}{2^2} \right) + \cdots + \frac{1}{2^n} \text{th} \left(\frac{x}{2^n} \right).$$

Q10. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\text{th}(x) = \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{\text{th}(x)}$.

Correction ———

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\begin{aligned} \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{\text{th}(x)} &= \frac{2(e^{4x}+1)}{e^{4x}-1} - \frac{e^{2x}+1}{e^{2x}-1} \\ &= \frac{2(e^{4x}+1)}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} - \frac{e^{2x}+1}{e^{2x}-1} \\ &= \frac{2(e^{4x}+1)-(e^{2x}+1)^2}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} \\ &= \frac{e^{4x}-2e^{2x}+1}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} \\ &= \frac{(e^{2x}-1)^2}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} \\ &= \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} \\ &= \text{th}(x). \end{aligned}$$

Q11. En déduire que pour tous $x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$, $S_n(x) = \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{2^n \text{th}(\frac{x}{2^n})}$.

Correction ———

D'après la question précédente, pour tous $x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \frac{1}{2^0} \text{th}\left(\frac{x}{2^0}\right) + \frac{1}{2^1} \text{th}\left(\frac{x}{2^1}\right) + \frac{1}{2^2} \text{th}\left(\frac{x}{2^2}\right) + \cdots + \frac{1}{2^n} \text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right) \\ &= \frac{1}{2^0} \left(\frac{2}{\text{th}(\frac{x}{2^{-1}})} - \frac{1}{\text{th}(\frac{x}{2^0})} \right) + \frac{1}{2^1} \left(\frac{2}{\text{th}(\frac{x}{2^0})} - \frac{1}{\text{th}(\frac{x}{2^1})} \right) + \cdots + \frac{1}{2^n} \left(\frac{2}{\text{th}(\frac{x}{2^{n-1}})} - \frac{1}{\text{th}(\frac{x}{2^n})} \right) \\ &= \frac{1}{2^{-1} \text{th}(\frac{x}{2^{-1}})} - \frac{1}{2^0 \text{th}(\frac{x}{2^0})} + \frac{1}{2^0 \text{th}(\frac{x}{2^0})} - \frac{1}{2^1 \text{th}(\frac{x}{2^1})} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1} \text{th}(\frac{x}{2^{n-1}})} - \frac{1}{2^n \text{th}(\frac{x}{2^n})} \\ &= \frac{1}{2^{-1} \text{th}(\frac{x}{2^{-1}})} + 0 + \cdots + 0 - \frac{1}{2^n \text{th}(\frac{x}{2^n})} \\ &= \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{2^n \text{th}(\frac{x}{2^n})}. \end{aligned}$$

Q12. (a) Rappeler $\text{th}(0)$ et $\text{th}'(0)$ puis montrer que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{th}(t)}{t} = 1$.

Correction ———

On a vu dans la question **Q5(c)** que $\text{th}(0) = 0$ et $\text{th}'(0) = 1$. On utilise la définition de la limite du taux d'accroissement de th en 0 :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{th}(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{th}(t) - \text{th}(0)}{t - 0} = \text{th}'(0) = 1.$$

(b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x)$ en fonction de $x \in \mathbb{R}^*$.

Indication. On pourra s'aider du changement de variable $t = \frac{x}{2^n}$.

Correction ———

On commence par remarquer que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\text{th}(t)} = \frac{1}{1} = 1$.

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On pose $t = \frac{x}{2^n}$. On a $t \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$. Ainsi,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{2^n \text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{x} \frac{t}{\text{th}(t)} \right) = \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{x}.$$

FIN